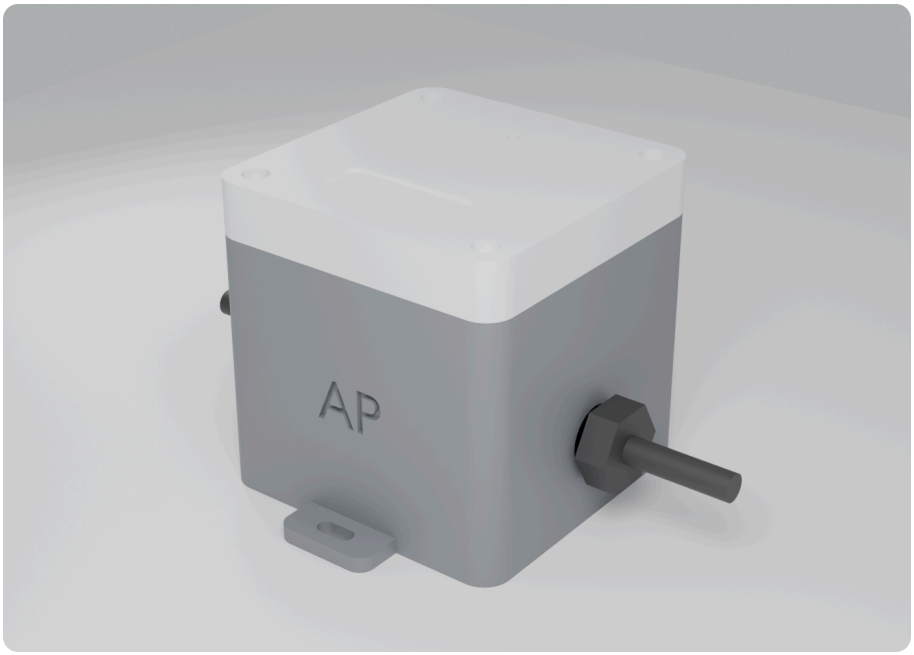
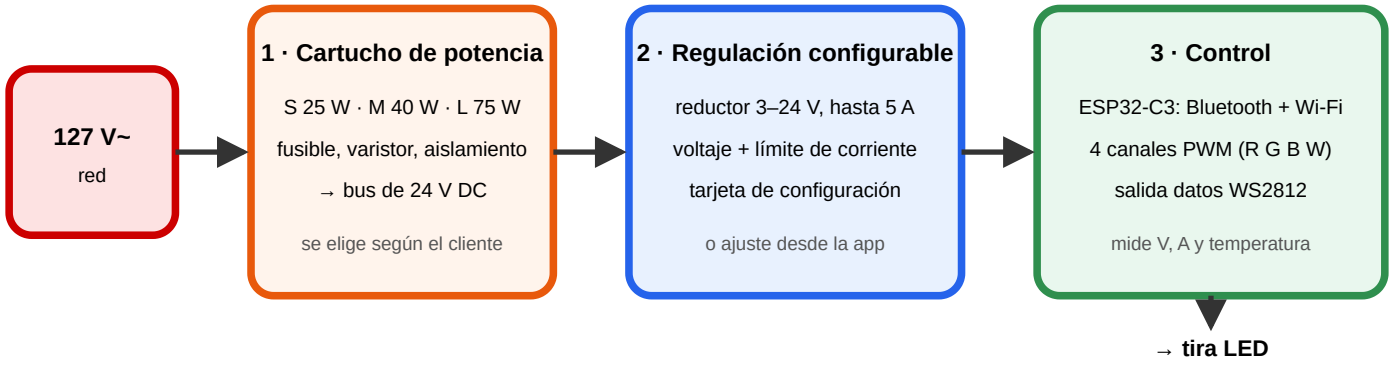
Cubo AP · módulo LED modular

Un solo cubo para todos los letreros: impermeable, resistente y configurable por cliente (voltaje, corriente y tipo de tira), con apagado y control por Bluetooth. Concepto de sistema y modelo 3D. Diseño AP.



80 mm	**IP67**	**3–24 V · 5 A**	**BLE + Wi-Fi**
cubo de 80 × 80 × 80 mm	de diseño: empaque, prensaestopas y ventila	configurable por tarjeta o app	apagado, brillo, color, escenas

1 · El sistema híbrido: tres capas



Híbrido quiere decir que el mismo cubo se adapta de dos maneras: **por pieza** (cambias el cartucho de potencia y la tarjeta de configuración) y **por programa** (ajustas desde el teléfono). La carcasa, la placa de control y el firmware son siempre los mismos; solo cambia lo que el cliente pide.

- **Capa 1 · Cartucho de potencia** (127 V → 24 V): define cuántos watts aguanta. Para productos que vas a vender recomiendo módulos AC-DC **certificados** (tipo Mean Well IRM / LRS): te quitan el riesgo legal y de seguridad del lado de 127 V. El flyback que diseñamos sirve como cartucho S para prototipos.
- **Capa 2 · Regulación configurable**: un reductor de hasta 5 A con voltaje y límite de corriente ajustables. La **tarjeta de configuración** (una plaquita con 2 resistencias que se enchufa) fija el **máximo** de voltaje y corriente; la app solo puede ajustar **por debajo** de ese máximo. Así, aunque alguien mueva la app, nunca se quema una tira de 12 V.
- **Capa 3 · Control**: ESP32-C3 con Bluetooth y Wi-Fi, 4 salidas PWM con MOSFET (R, G, B, W o monocolor), salida de datos para tiras direccionables, medición de voltaje, corriente y temperatura, LED de estado y actualizaciones por aire.

2 · Tus ejemplos de clientes

Pedido	Potencia	Cartucho	Tarjeta	Notas
20 letreros a 12 V 5 A	60 W	L (75 W)	12 V / 5 A	Pierde ≈ 8 W en calor: cuerpo de aluminio o base metálica
12 V a 1 A	12 W	S (25 W)	12 V / 1 A	Carcasa impresa sin problema
15 V a 1 A	15 W	S (25 W)	15 V / 1 A	Mismo cubo que el anterior, otra tarjeta

> Regla: el cartucho debe dar **al menos 25 % más** que lo que pide el cliente. Las tiras de 12 V son de **voltaje constante**: el «amperaje» que te piden es la **capacidad** de la fuente y el **límite de protección**, no algo que se le fuerce a la tira.

3 · Tipos de tira que acepta

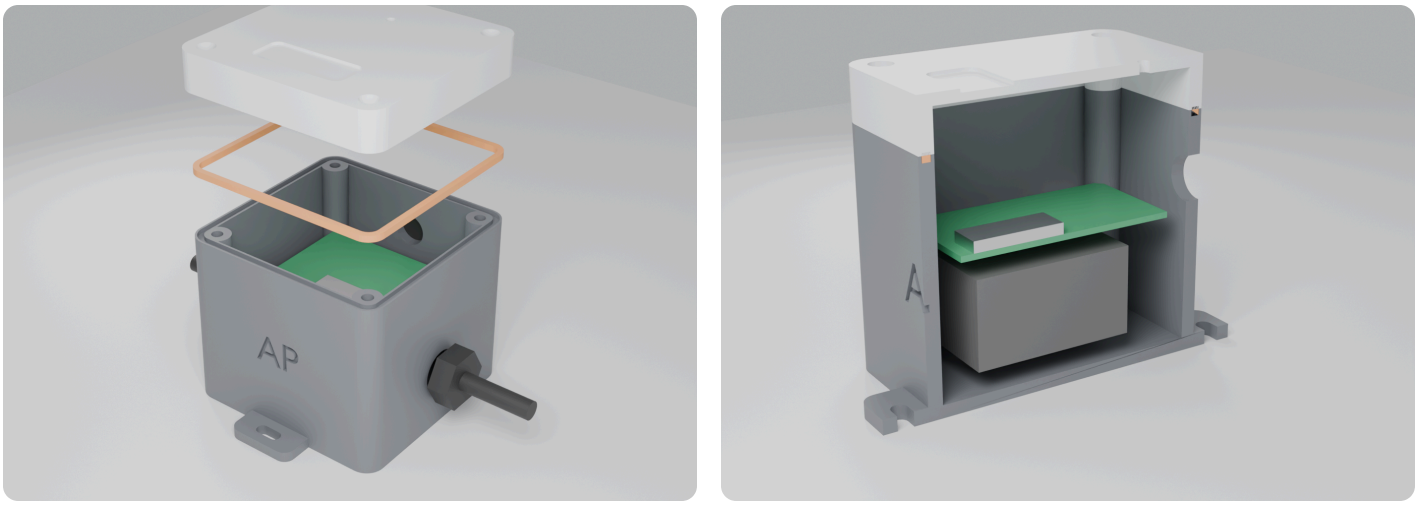
Tipo	Cables	Cómo lo maneja el cubo
Monocolor 5 / 12 / 24 V	+ y −	1 canal PWM: encendido, apagado y brillo
CCT (blanco cálido / frío)	+, C, W	2 canales PWM
RGB (ánodo común)	+, R, G, B	3 canales PWM: color y escenas
RGBW	+, R, G, B, W	4 canales PWM
Direccionable WS2812 / SK6812 / WS2815	+, −, datos	Salida de datos; cada LED con su color

La bornera de salida tiene **6 contactos**: +V, R, G, B, W y DATOS (con −). El tipo de tira se elige en la app.

4 · Funciones desde la app

- Encender y apagar a distancia (Bluetooth de cerca; Wi-Fi en red o con horario).
- Brillo, color, escenas y horarios (prender al anochecer, apagar a la 1 a. m.).
- Ver voltaje, corriente, watts y temperatura; aviso si una tira está en corto o se calienta.
- Configurar el voltaje de salida y el límite de corriente, siempre dentro de lo que permite la tarjeta.
- Agrupar los 20 cubos de un cliente y controlarlos juntos.

5 · La carcasa (modelo en Blender)



Izquierda: explotado (tapa, empaque naranja, placas). Derecha: corte a la mitad (pared, empaque en su ranura, postes).

Parte	Medidas y detalle
Cuerpo	80 × 80 × 66 mm, pared 4 mm, fondo 3.5 mm, esquinas R7; logo AP grabado; 2 orejas de montaje con ranura
Tapa	80 × 80 × 14 mm, 4 tornillos M3 a insertos de latón; guía de luz para el LED de estado; zona delgada como ventana de la antena
Empaque	Cordón de silicón de 2.5 mm en ranura de 2.4 × 1.7 mm (≈ 25 % de compresión)
Prensaestopas	2 × M16 IP68: uno para 127 V (izquierda) y uno para la tira (derecha)
Ventila	Membrana M12 (tipo Gore) atrás: deja respirar y evita que entre agua o se condense
Interior	Postes M3 a 60 × 60 mm para la placa de control; espacio para un cartucho de hasta ≈ 52 × 44 × 24 mm (talla S). Para el cartucho L de 75 W haz la versión de 100 mm: `L = 100` en cubo.py

6 · Reglas para que sea impermeable y resistente

- Imprimir en **ASA o PETG** (aguantan sol y calor), con 4 perímetros y 100 % de relleno en paredes; barniz o resina por fuera si es para exterior.
- Apretar los 4 tornillos en cruz y parejo, para que el empaque comprima igual en todo el contorno.
- Nada de metal sobre la antena del ESP32: la ventana delgada de la tapa queda justo encima.
- Cartucho L (60–75 W): la caja cerrada debe sacar ≈ 8 W de calor. Usar **cuerpo de aluminio** (o base de aluminio con pasta térmica). En plástico, máximo ≈ 25 W.
- Opcional: barnizar o encapsular (potting) la placa de control para máxima protección.
- Prueba de cada lote: 30 minutos sumergido a 1 m (IP67) o chorro de manguera (IP65); abrir y revisar que no haya humedad.

7 · Archivos

- **cubo_ap.blend**: ábrelo en Blender 4.x (tiene cuerpo, tapa, empaque, prensaestopas y placas de referencia).
- **cuerpo.stl, tapa.stl, empaque.stl**: listos para imprimir, en milímetros y con la malla cerrada (revisada).
- **cubo.py**: el modelo paramétrico; cambia el lado L, el alto, la pared o los barrenos, corre el script y se regenera todo.

8 · Siguientes pasos

1. Elegir los cartuchos S y L (módulos certificados) y medirlos, para ajustar el interior.
2. Diseñar la placa de control: ESP32-C3, reductor de 5 A configurable, 4 MOSFET y medición, a la medida de los postes de 60 × 60 mm.
3. Firmware y app por Bluetooth (configuración, escenas, grupos).
4. Imprimir un prototipo, probar la impermeabilidad y la temperatura con 60 W.